# 与CE150一起使用时的改造教程

应用该改装可以使你在连接CE150打印底座时使用该项目提供的软件UART

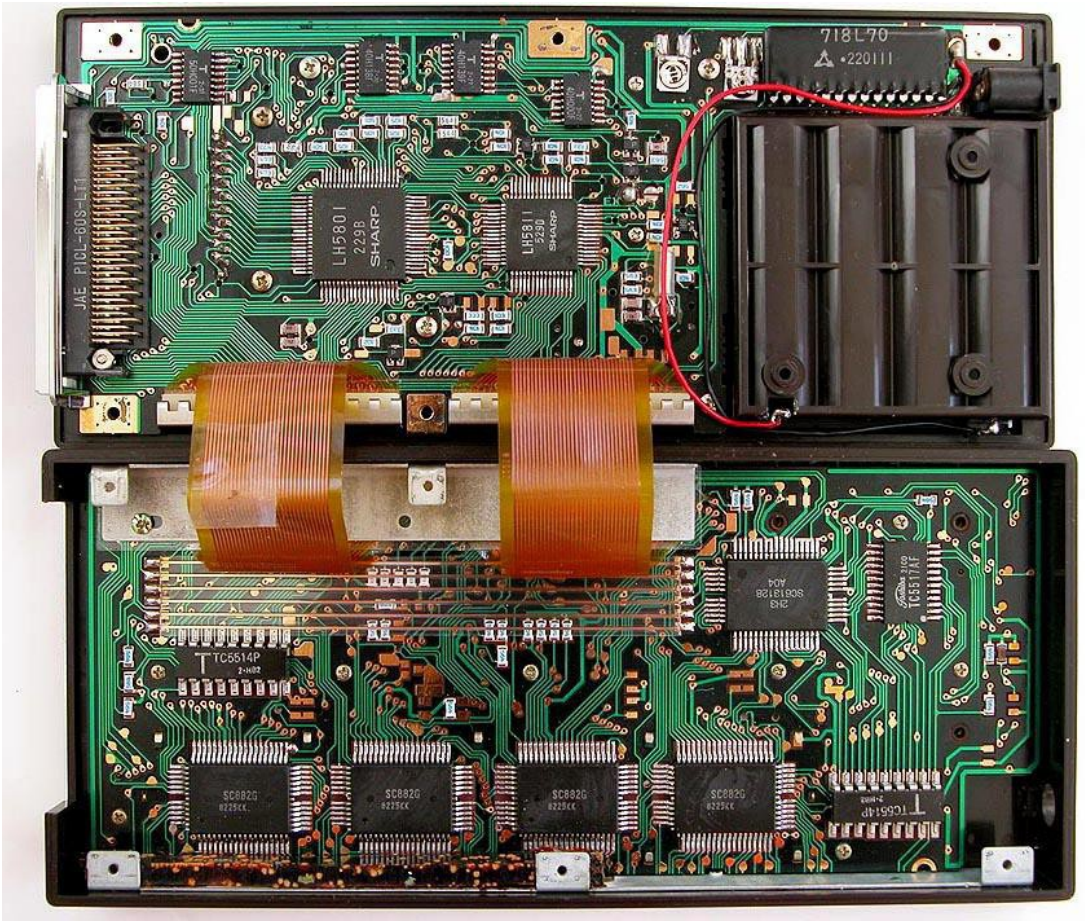
该改装的原理为：使用pc1500(A)内部LH5811芯片闲置的PB0引脚代替CE150磁带输入所使用的PB2引脚
该教程后半部分讲述了如何将PB0（输入）与PC7（输出）和GND从CE150u打印底座上通过接口引出

## PC-1500(A) 的改装步骤

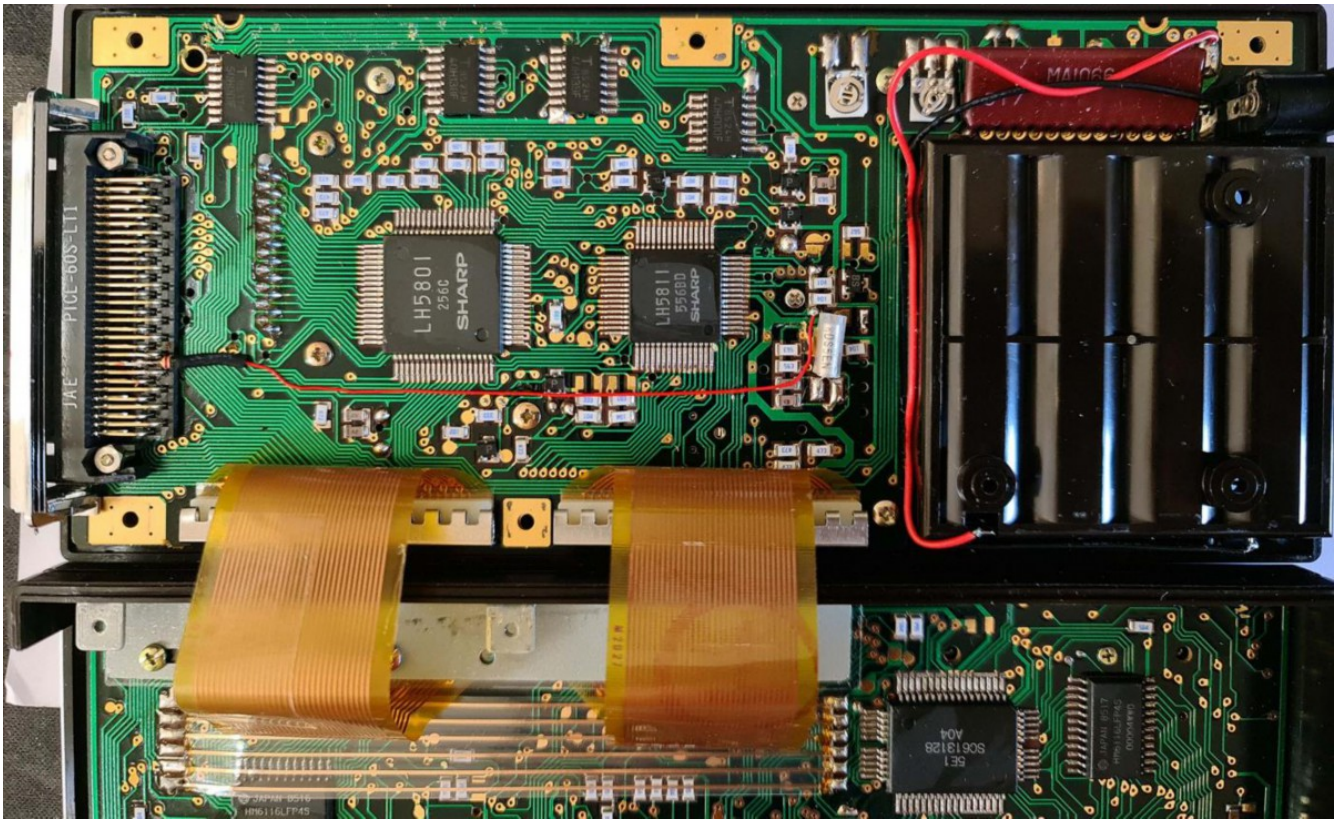
1. 在您开始前，请先保存您的程序，因为移除电池时，程序可能会丢失。请在防静电的桌面上操作，因为cmos芯片对静电极为敏感。
   接下来，取下电池，拧下后盖上的螺丝（包括电池仓内部的）

2. 小心地将后盖拿开，你将看到如图一所示的电路板。
   使用一根细导线，将60针连接器的引脚9连接到LH5811芯片旁边的焊盘（PB0），并串联一个1k欧姆的电阻，如图二图三所示。这样，连接器的引脚9便与LH5811的PB0引脚接通了。
   （注：我听说有些机器出厂时就有这个连接，但我的10台机器都没有（译者注：我的也没有））

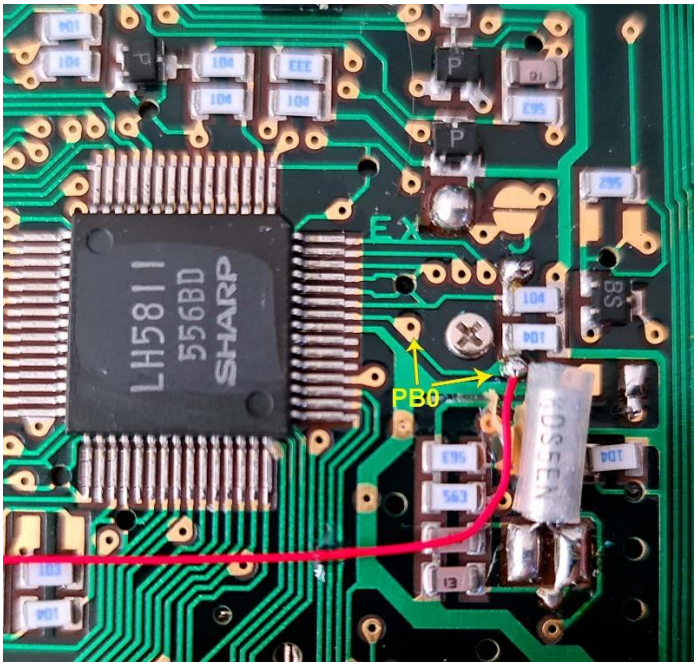
   在连接完成后，你可以在RUN模式下检查连接：输入PRINT (PEEK#  &F00F) AND 1
   当引脚9与GND相接时，该指令会给出0
   在引脚9悬空时，在内置的上拉电阻作用下，会返回1




图一 **PC-1500A** 的内部电路板



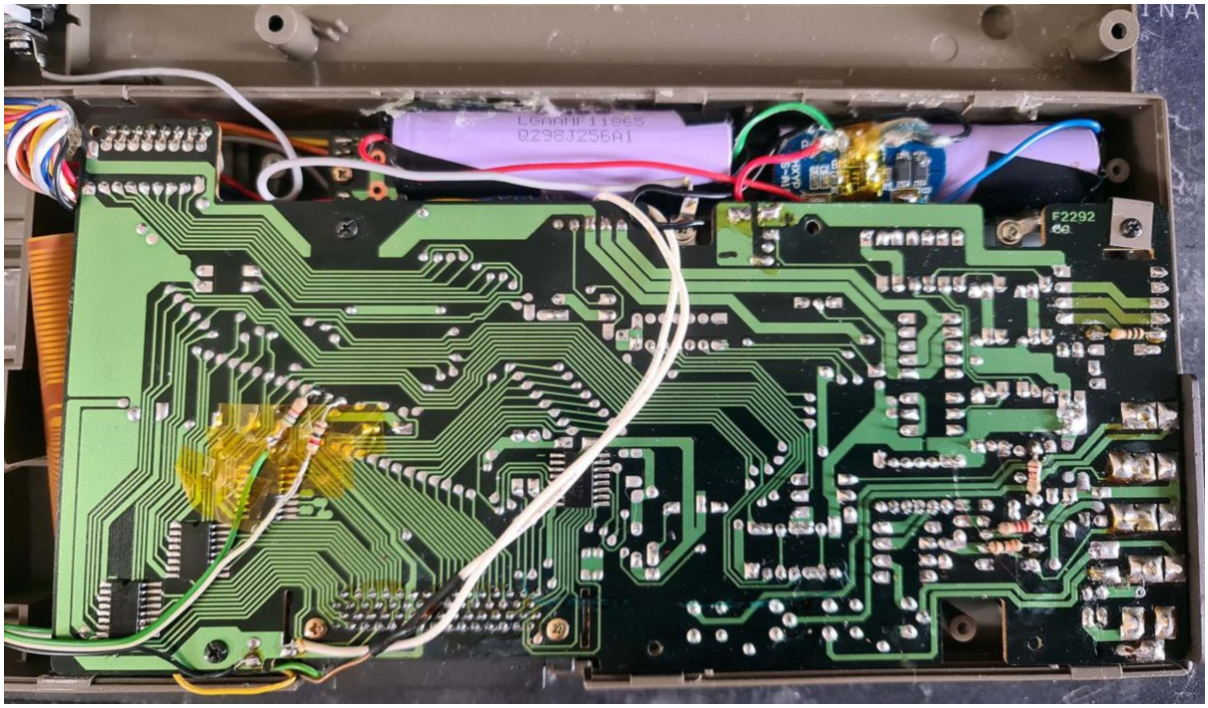

图二 **PB0**和引脚**9**的连接（红色细线）




图三 **PB0**引脚焊盘的近距离图片

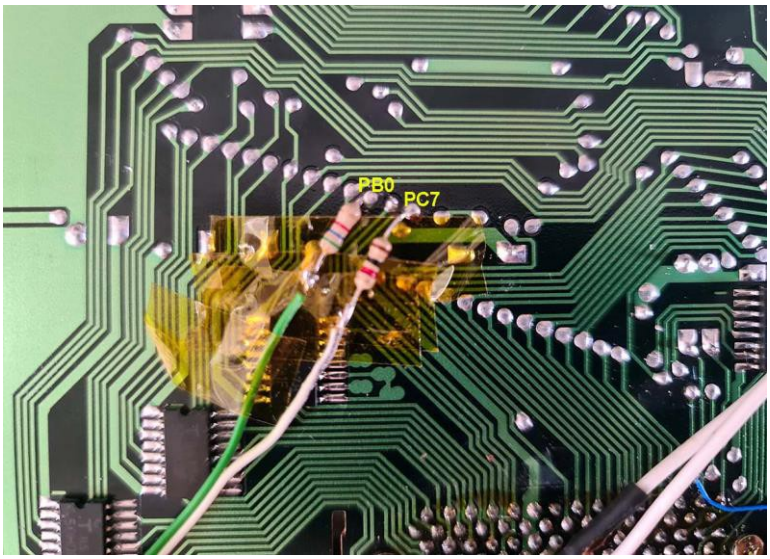
**CE150底座的改装**

1. 在您打开CE150前，请先移除PC1500并断开电源适配器。
   准备完成后，拧下CE150后盖的8颗螺丝，然后使用卡片等物品沿着接缝处轻轻撬开两半外壳；它们很容易分开。
   在里面你会看到CE-150 电路板（图 4），如果有必要你可以清理它。同样值得把旧的、可能已经磨损的镍镉电池组，替换成两节 18650 锂电池，并且必须带有 2S BMS 保护板（如图所示，见图 4）。



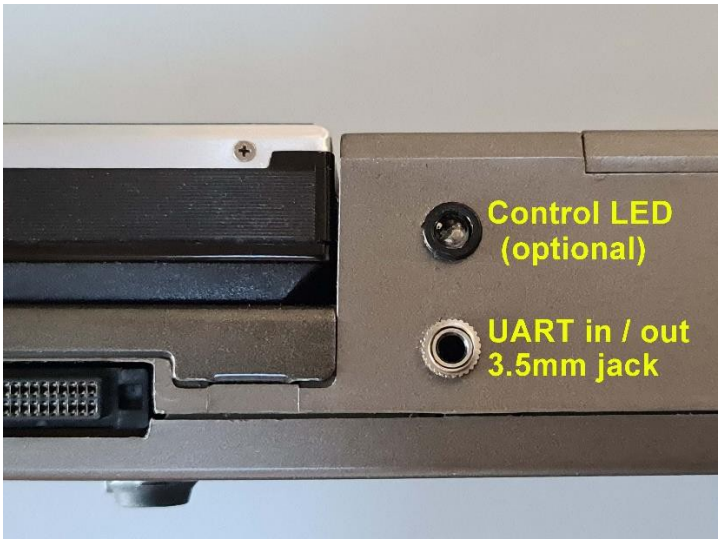
图四 CE-150 电路板与添加的连接线

2. 将一根 3 芯电缆焊接到：(1) 电路板上的地线 (GND)；(2) 通过一个 1–10 kΩ 电阻的 PB0 测试点；(3) 通过一个 1–5 kΩ 电阻的 PC7 测试点。（译者注：在我的实测中，底座端不加这两个电阻依然可以正常工作。不过，我在主机端（引脚9至PB0）串入的是 3kΩ 电阻，而非原作者推荐的 1kΩ。具体阻值可根据实际信号情况灵活调整）这些点位如图 5 所示。将电缆的另一端焊接到一个插座（例如 3.5mm 立体声插座），并将其安装在机壳上的空闲位置（如图 6 所示）。写下哪个触点对应哪个，例如尖端=TX，环=RX，套筒=GND。
   当然你也可以用长连接线延长到底座外部而不使用连接器，这也能用，但是不太优雅。




图五 **PB0** 测试点与**PC7** 测试点特写

3. 除了插座之外，图 6 还展示了一个红绿双色 LED，用来指示 RX 和 TX 线路的状态。这是可选配件。如果你添加它，请使用高亮度 LED，这样极小的电流就能让红绿部分发光，而不会给端口线路带来太大负载。我使用了一个 RGB LED（未使用蓝色部分）并串联了 3.3 kΩ 的电阻；它在约 0.5-1.0 mA 的电流下就能清晰发光。注意：在空闲状态下，LED 会一直亮着（因为 UART 空闲电平为“高”）。




图六 **UART**接口与指示灯

5. 运行安装程序，并在询问 RX PORT 时回答 0 (PB0)。现在，这个软件串口在 CE-150 上就可以使用了，并且你可以同时使用（指硬件同时具备）串口和磁带录音机，因为它们现在使用了独立的输入引脚！当然，不能同时工作，也不能在打印或做其他工作时工作。通过软件串口接收/发送、加载/保存程序、打印和计算，全都依赖 LH5801 CPU 的全部算力，它无法多任务处理……但这带来了很多其他的乐趣！

*祝你好运！*

译者：雨凡yufun

项目链接：https://github.com/Ante1000/Sharp_PC-1500_Software_UART